



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
31-07-2021

JEE(Main + Advanced) : LEADER & ENTHUSIAST COURSE [SCORE-3.0]

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

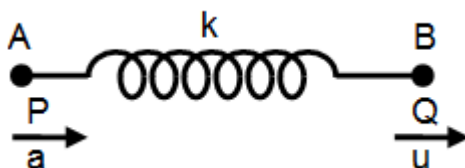
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. A massless spring of spring constant k (initially in its natural length) has two ends P and Q as shown in the figure. End Q is being pulled by person B with constant speed u towards right. End P is being pushed by person A with constant acceleration a towards right starting from rest. Both start simultaneously. Choose the correct options at the instant when B appears to be at rest with respect to A



(A) work done by B = $\frac{ku^4}{3a^2}$

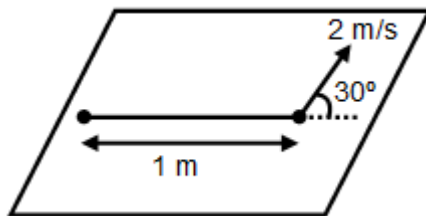
(B) work done by A = $-\frac{5ku^4}{24a^2}$

(C) work done by A = $+\frac{5ku^4}{24a^2}$

(D) work done by B = $\frac{ku^4}{8a^2}$

Space for Rough Work

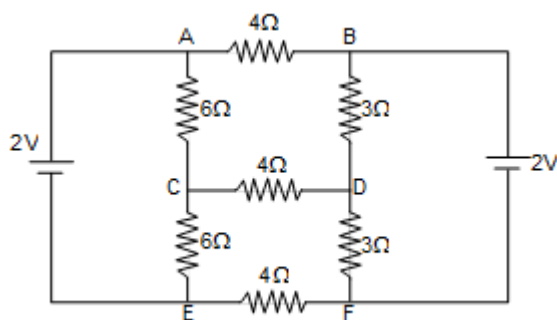
2. A particle of mass 1 kg is attached to an elastic string of zero natural length which exerts force of 1 N per unit of its length on the point mass along its length. Other end of the string is fixed to a point on smooth surface. The particle is given a horizontal velocity of 2 m/s at an angle of 30° with respect to the radially outwards direction when its length is 1 m, then: (Particle moves in horizontal plane)



- (A) maximum length of string is $r_{\max} = \frac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{2}$
- (B) minimum length of string is $r_{\min} = \frac{\sqrt{7} - \sqrt{3}}{2}$
- (C) maximum length of string is $r_{\max} = \frac{\sqrt{7} + \sqrt{3}}{2}$
- (D) minimum length of string is $r_{\min} = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{2}$

Space for Rough Work

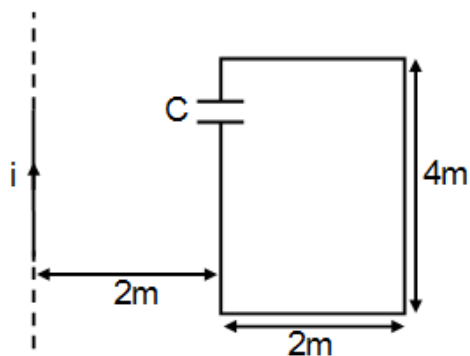
3. Consider following circuit and select correct alternative(s)



- (A) Current through each cell is $\frac{1}{6}$ A
- (B) Current through each 6Ω resistance is $\frac{1}{6}$ A
- (C) Current through each 3Ω resistance is $\frac{1}{3}$ A
- (D) Current through each 4Ω resistance is $\frac{1}{2}$ A

Space for Rough Work

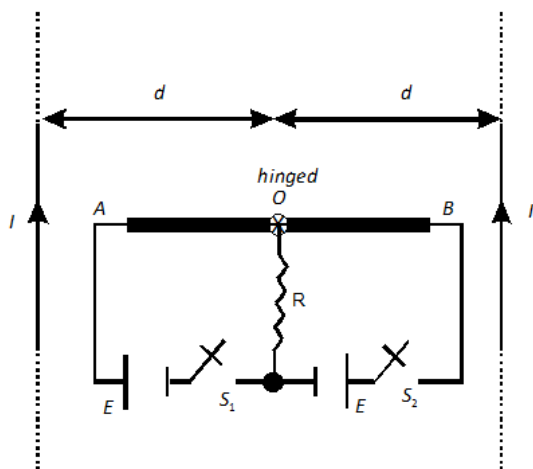
4. A rectangular frame of negligible resistance with capacitor of capacitance C is placed nearby an infinitely long wire carrying current $I = I_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)$, wire and frame being in same plane. Select correct alternative (s):



- (A) Maximum charge on capacitor is $\left(\frac{4\mu_0 i_0 \omega \ell n 2}{\pi}\right) C$
- (B) Charge on capacitor at $t = 0$ is $\left(\frac{\sqrt{3}\mu_0 i_0 \omega \ell n 2}{\pi}\right) C$
- (C) Current in frame is minimum at $t = \frac{\pi}{3\omega}$
- (D) Maximum current in frame is $\left(\frac{2\omega^2 \mu_0 i_0 \ell n 2}{\pi}\right) C$

Space for Rough Work

5. An uniform rod AB is hinged at its mid point between two infinite long current carrying wires as shown in figure. Choose correct option(s) if initially S_1 and S_2 both are open



- (A) If only S_1 is closed, rod AB will rotate in clockwise direction
 (B) If only S_1 is closed, rod AB will rotate in anticlockwise direction
 (C) If only S_2 is closed, rod AB will rotate in clockwise direction
 (D) If only S_2 is closed, rod AB will rotate in anticlockwise direction
6. Consider two sets of a measurement
 Set-1 : 10.8 g, 10.7 g, 10.9 g
 Set-2 : 10.431 g, 10.742g, 9.821 g
 Set-1
- (A) is more precise than set 2
 (B) is less precise than set 2
 (C) has higher mean absolute error in comparison to set-2
 (D) has lower mean absolute error in comparison to set-2

Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

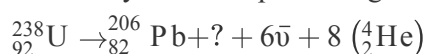
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 7 and 8

^{238}U decays in 14 steps that together constitute the net reaction



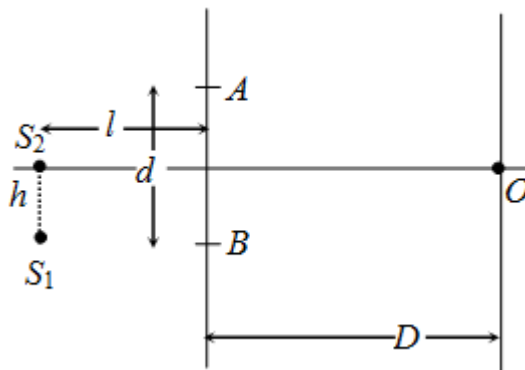
The sign ' ? ' represents some unknown particle / particles. Take : 1 amu = 931.5 MeV/ c^2

7. The atomic masses of ^{238}U , ^{206}Pb , ^4He are 238.050783u, 205.974449u and 4.002603u respectively. The Q - value of the reaction is
- (A) 2.6 MeV (B) 4.4 MeV (C) 51.7 MeV (D) 8.9 MeV
8. ^{238}U has a long half life of $T_{1/2} = 4.47 \times 10^9$ yr. The other members in the chain reaction have relatively small half lives. As soon as a nucleus of ^{238}U decays, the remaining steps are completed almost instantaneously. With this assumption, calculate the approximate power output from a 100 kg block of pure ^{238}U . The density of ^{238}U is 18700 kg/ m^3 .
- (A) 10 mW (B) 400 mW (C) 1 kW (D) 1 mW

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 9 and 10

In a Young double slit experiment, a source S_1 of white light is kept at a distance h from the central line such that at the central point O , green light is missing. When another monochromatic green light source S_2 is kept on central line it forms central maximum at O . Assume intensity of the monochromatic source and that of green light in white light source to be same. ($D = 1 \text{ m}$, $d = 1 \text{ mm}$, $\ell = 0.5 \text{ m}$, $\lambda_{\text{green}} = 500 \text{ nm}$)



9. The minimum distance, $h_{\min}$ of source from central line is
- (A) $2.5 \times 10^{-4} \text{ m}$ (B) $1.25 \times 10^{-4} \text{ m}$
 (C) $3.75 \times 10^{-4} \text{ m}$ (D) $5 \times 10^{-4} \text{ m}$
10. Suppose that S_2 is switched off & only S_1 is present. If $h = 2 h_{\min}$, at what minimum distance from point O maximum intensity of green light will appear.
- (A) $2.5 \times 10^{-4} \text{ m}$ (B) $1.25 \times 10^{-4} \text{ m}$
 (C) 0 (D) $5 \times 10^{-4} \text{ m}$

Space for Rough Work

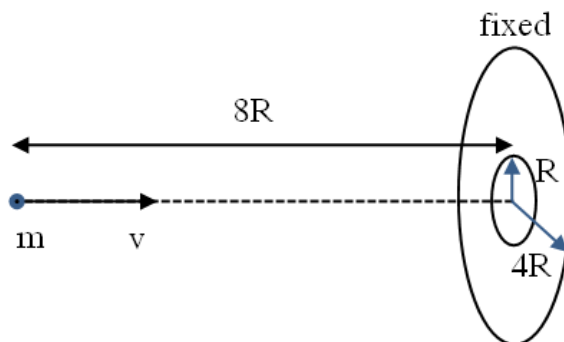
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

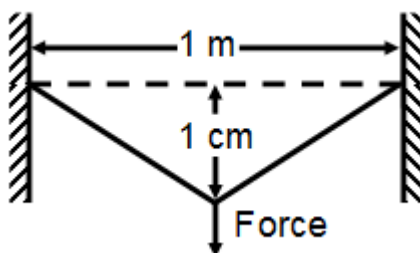
Zero Marks : 0 In all other cases.

- Particle of mass m in space leaves its orbit and moves in straight line towards an annular disc-shaped meteor (at rest) along its axis. When the particle is at a distance $8R$ from the center of meteor, its velocity is v . The surface mass density of the meteor is σ and its inner and outer radii are R and $4R$. The velocity with which the particle passes the centre of the meteor is given by $\{4G\pi\sigma [3 - \sqrt{5} (4 - \sqrt{N})] R + v^2\}^{1/2}$. Find the value of N . (Thickness of the meteor is negligible)



Space for Rough Work

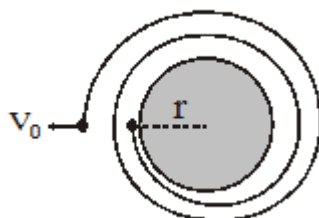
2. A converging lens of focal length $40\sqrt{2}$ cm and diameter 10 cm is kept normal to sunlight and is used to produce a focussed image of the sun on a black ($a = e = 1$) disc of same size as the image. Neglect the temperature of the surrounding. The temperature of the disc in steady state is $(n \times 100)$ K. What is the value of n ? Take temperature of sun as 6000 K. The disc is perfectly conducting and radiating from both the sides.
3. A stretched elastic string (following Hooke's law) of length 1 m clamped at both ends is pulled down by distance 1 cm centre with the help of a force such that tension in the string becomes 100 N (as shown in the figure). The energy of oscillation in the string is nearly x mJ, find x . (take $\pi^2 = 10$).



4. A river of depth D is flowing with constant speed u . An object of mass ' m ' is dropped from rest with respect to ground into the river at its surface. The object experiences a resistive force $-b\vec{v}$ due to water where ' b ' is a positive constant and $\vec{v}$ is velocity of the object with respect to river. Then find how far (in m) will the object go downstream before hitting the riverbed? (take $D = 100$ m, $u = 15$ m/s, $b = 0.5$ kgs⁻¹, $m = 2$ kg, $g = 10$ ms⁻², $e^{-1} = 0.37$).

Space for Rough Work

5. A cylinder of radius ' $r = 7 \text{ m}$ ' is fixed on a smooth horizontal surface with its axis vertical. One end of an ideal string of length ' $L = 140 \text{ m}$ ' is attached to the surface of cylinder close to horizontal surface & is tightly wound on the cylinder and particle of mass ' m ' is attached to other end of the string. The particle is on the horizontal surface & is given a horizontal velocity ' $v_0 = 25 \text{ m/s}$ ' directed along the radius vector drawn from the cylinder's axis. Then find the minimum time (in s) after which the string will be fully wound around the cylinder again. Take $\pi = \frac{22}{7}$



6. A person is sitting on a cart which is accelerating with $10\sqrt{3} \text{ m/s}^2$. At a certain instant the person throws a ball vertically upwards with $20\sqrt{3} \text{ m/s}$ from his own frame. Minimum radius of curvature (in m) of the ball as observed by person will be
7. A rod of negligible heat capacity and of length $\ell = 50 \text{ cm}$, area of cross section $A = 5 \text{ cm}^2$ and thermal conductivity of its material $K = 500 \text{ W/m}^\circ\text{C}$ has its one of the ends in a ice bath maintained at 0°C . The temperature of the other end is slowly and linearly varied from 0°C to 60°C in 20 min. Assuming no heat loss through lateral side, find the total heat transmitted (in KJ) through the rod in 20 min.
8. The electric field in a region is given by $\vec{E} = \frac{a(x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k})}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$

The flux through the surface of a cube of side length ℓ centred at the origin is $n\pi a$ where ' n ' is:

Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. ICl , when added to boiling NaOH solution, produces :

(A) NaI

(B) NaClO_3

(C) NaCl

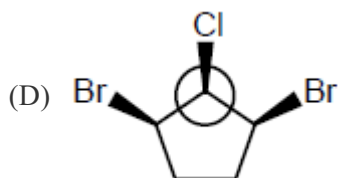
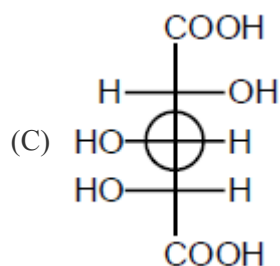
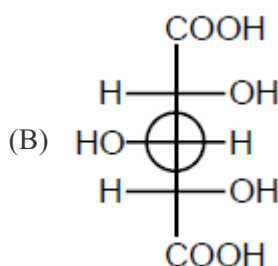
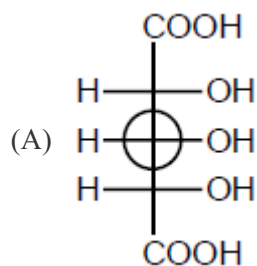
(D) NaIO_3

Space for Rough Work

2. An amount of 1 mole of a non-volatile solid is dissolved in 200 moles of water. The solution is cooled to a temperature 'T' K (lower than the freezing point of solution) to cause ice formation. After removal of ice, the remaining solution is heated to 373 K, where the vapour pressure of solution is observed to be 740 mm Hg. Select correct information : (K_f of water = $2 \text{ K}\cdot\text{m}^{-1}$)
- (A) 2.934 Kg of ice is formed at T K.
- (B) $T \text{ K} = \left(273 - \frac{2000}{37 \times 18} \right) \text{ K}$
- (C) Freezing point of the original solution is $-\frac{10}{18}^\circ\text{C}$
- (D) Relative lowering of vapour pressure of the final solution is $\frac{1}{38}$
3. Which of the following option is/are correct regarding formation of vacancy defects in a crystal ?
- (A) ΔH_f (enthalpy of formation) of a vacancy is positive
- (B) ΔH_f (enthalpy of formation) of a vacancy is negative
- (C) Entropy of crystal increases due to a vacancy formation
- (D) More vacancies are formed at a higher temperature
4. Which of the following statement(s) is/are **correct** for $\text{Fe}[\text{Fe}(\text{CN})_6]$.
- (A) Blue colour precipitate of ferri-ferri cyanide.
- (B) EAN of central metal atom is 35.
- (C) Relation in between crystal field splitting energy (Δ_0) and mean pairing energy (P) is $\Delta_0 > P$
- (D) One unpaired electron is present in axial set of d orbital of central metal atom.

Space for Rough Work

5. Which statement is/are correct regarding Azulene?
- (A) Azulene is an isomer of naphthalene and is blue in colour.
- (B) Azulene has high dipole moment while naphthalene has zero dipole moment.
- (C) Seven membered ring of azulene is electrophilic and five membered ring is nucleophilic.
- (D) Nitration in azulene takes place at seven membered ring.
6. Which of the following encircled carbon represent a stereogenic center?



Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 7 and 8

A solution is prepared by dissolving CH_3COONa (8.2g) acetic acid (30g) and FeCl_2 (0.05g) in 1L of distilled water. To this solution H_2S is bubbled up to the point of saturation, which for this gas corresponds to 0.10M, knowing the following constants answer to the following questions

acid dissociation constant (K_a)

Acetic acid = 2×10^{-5}

H_2S : $K_{a1} = 10^{-7}$, $K_{a2} = 10^{-14}$

Solubility product K_{sp}

$\text{Fe}(\text{OH})_2 = 4 \times 10^{-15}$

$\text{FeS} = 8 \times 10^{-19}$

Molar mass of $\text{FeCl}_2 = 127\text{g}$

(Assume volume of solution remain 1 litre and no hydrolysis of Fe^{2+} in solution)

7. Which of the following statements regarding precipitation reaction is true?
- (A) Some $\text{Fe}(\text{OH})_2$ will precipitate out since ionic product of $\text{Fe}(\text{OH})_2$ is greater than its K_{sp} .
- (B) Some FeS will precipitate out since ionic product of FeS is greater than its K_{sp} .
- (C) Both FeS and $\text{Fe}(\text{OH})_2$ will precipitate out to some extent since both $[\text{OH}^-]$ and $[\text{S}^{2-}]$ are greater than that required for precipitation.
- (D) Neither $\text{Fe}(\text{OH})_2$ nor FeS will precipitate out since ionic product of both in solution are less than their respective solubility products.
8. What will be the approximate concentration of free $\text{Fe}(\text{II})$ ion in the resulting solution?
- (A) 10^{-5} M (B) $9 \times 10^{-10} \text{ M}$ (C) $6.3 \times 10^{-8} \text{ M}$ (D) $8 \times 10^{-5} \text{ M}$

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 9 and 10

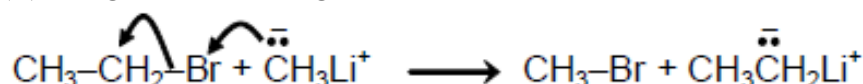
As a way of summarizing consider the reaction of methyllithium a typical organometallic compound with bromoethane a typical halide.

Three different reactions can be predicted.

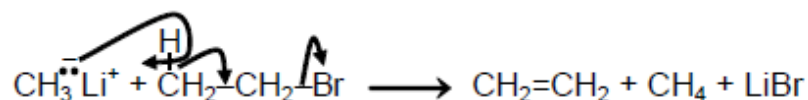
(I) Nucleophilic substitution (S_N2) (organometallic coupling)



(II) Halogen metal exchange:



(III) Bimolecular elimination reaction.



In principle all three of these reaction can compete with one another. How to promote just one of them over the two.

9. To promote (I) reaction i.e. organometallic coupling organolithium compound should be first converted to lithium dialkyl cuprate by reaction with cuprous iodide because –

S_1 : R_2CuLi is less basic than RLi .

S_2 : R_2CuLi has lower affinity for halogen.

S_3 : R_2CuLi are very effective at coupling with alkyl halide.

S_4 : R_2CuLi is more basic than RLi so will give less E_2 reaction.

S_5 : Coupling can even be done with tertiary halides as it follow SET mechanism.

Which of the following above statements are correct?

(A) Only S_1 , S_3 and S_5 are correct.

(B) Only S_2 and S_4 are correct.

(C) Only S_1 , S_2 , S_5 are correct.

(D) S_1 , S_2 , S_3 and S_5 are correct.

Space for Rough Work

10. What is incorrect to promote (II) reaction?

- (A) We should use organic halide which are unsaturated (Phenyl or vinyl)
- (B) The metal should be Li or Na or K
- (C) If the alkylhalide can provide a carbanion which is more basic than the one from organometallic compound, the exchange will proceed.
- (D) If the alkyl halide can provide a carbanion which is less basic than the one from organometallic compound, the exchange will proceed.

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

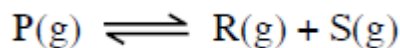
Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Write the number of pairs in which size of first element or ion is higher as compare to second out of following pairs ?

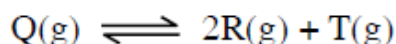
(Li⁺, Mg²⁺), (Li⁺, Al³⁺), (N, B), (Ni, Zn), (Y, La), (Zn, Sc), (Ga, Al), (Li⁺_(aq), Na⁺_(aq)), (Hf, Zr)

2. A gas 'P' at an initial pressure of 100 cm of Hg is taken in a container of capacity 'V' L.
'P' dissociates as



At equilibrium total pressure is found to be 150 cm of Hg.

Now another gas 'Q' is taken in a container of same capacity at initial pressure of 100 cm of Hg
'Q' dissociates as



At equilibrium total pressure is found to 150 cm of Hg.

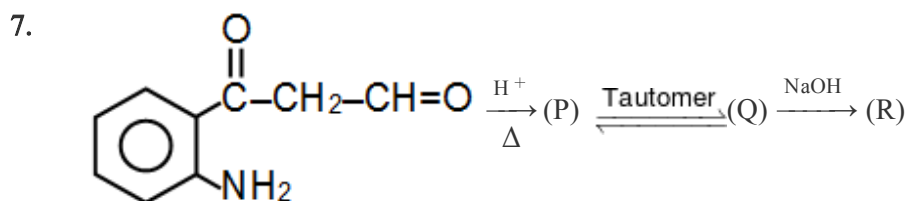
Find the partial pressure of R(g) at equilibrium in cm of Hg if both containers are connected by a thin tube of negligible volume (T constant throughout). Give your answer after dividing it by 10.

Space for Rough Work

3. The Henry law constant for N_2 and O_2 gas dissolved in water at 298K are $6 \times 10^9 \text{ N/m}^2$ and $2.5 \times 10^9 \text{ N/m}^2$. A sample of water at 298K was equilibrium with air containing 20 mole % oxygen and 80 mole % nitrogen at 1 atm. If the dissolved gases were separated from a sample of this water and then dried. Then calculate the mole % of oxygen gas in the dried gaseous sample.
4. How many of the following statement(s) are true (Assuming all gases involved to behave ideally) ?
- (i) $H_2O(l) \xrightarrow{1\text{atm}, 373\text{K}} H_2O(g)_{1\text{atm}, 373\text{K}}$
For this $\Delta H = P\Delta V$ as $\Delta U = 0$
- (ii) For the reaction $H_2(g) + I_2(g) \longrightarrow 2HI(g)$ occurring in a closed rigid container $\Delta H = q_v$ where q_v is the heat absorbed/released at constant volume.
- (iii) For any irreversible isothermal expansion of an ideal gas $|\Delta S_{\text{system}}| > |\Delta S_{\text{surr}}|$
- (iv) For an ideal gas $\Delta H = nC_{p,m}\Delta T$ is applicable only under constant pressure condition for temperature change ΔT .
- (v) The change in enthalpy of the gas is (a) zero if it is expanded reversibly with $T_i = T_f$ and (b) positive if it is expanded reversibly under adiabatic condition with $T_i \neq T_f$.
- (vi) If the expansion is carried out freely, no change in internal energy, enthalpy and entropy is observed.
- (vii) $P(\text{black, solid}) \longrightarrow P(\text{white, solid})$ $\Delta S = \text{positive}$
- (viii) For mixing equal volumes of two ideal gases at constant temperature and pressure in an isolated container, $\Delta S_{\text{system}} > 0$ and $\Delta G < 0$
5. In how many of the following species central atom has participated in highest excited state in bond formation ?
 $BeH_2(s)$, SO_2 ,
 SO_4^{2-} , PO_4^{3-} , $XeOF_4$, ClO_3^- , XeO_6^{4-} , XeO_2F_2 , $S_2O_8^{2-}$, C_{60}

Space for Rough Work

6. In how many of the following reactions atleast one product is formed which exists as gas in pure state at room temperature (298K)?
- (a) $\text{Na} + \text{H}_2\text{O}(\ell) \longrightarrow$
- (b) $\text{Sodamide} + \text{H}_2\text{O}(\ell) \longrightarrow$
- (c) $\text{Sodium nitrite} \xrightarrow{800^\circ}$
- (d) $\text{Calcium hydride} + \text{H}_2\text{O}(\ell) \longrightarrow$
- (e) $\text{B}_2\text{H}_6 + \text{H}_2\text{O}(\ell) \longrightarrow$
- (f) $\text{XeF}_6 + \text{H}_2\text{O}(\ell) \longrightarrow$
- (g) $\text{Potassium superoxide} + \text{H}_2\text{O}(\ell) \longrightarrow$



Find total number of resonating structures of compound (R)?

8. How many total number of lactides are obtained when a mixture of ethanal & propanal is allowed to react with KCN/H^+ followed by acidic hydrolysis and heating?

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Let $R(9, 6)$ be a point on the parabola $y^2 = 4x$. Tangent at points P and Q on the parabola intersect at point T . Normals to the parabola at P and Q meet at R . Then
 - (A) Area of quadrilateral $RPTQ$ is 18 sq. units.
 - (B) Equation of the circle circumscribing ΔRPT is $x^2 + y^2 - 11x - 3y + 2 = 0$.
 - (C) Equation of the circle circumscribing the quadrilateral $PTQR$ is $x^2 + y^2 - 11x - 3y = 0$.
 - (D) Sum of x and y co-ordinates of T is -1 .
2. If $(1 + x + x^2)^{100} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{200}x^{200}$, then the **INCORRECT** relation from among the following is/are:

(A) $37 a_{37} = 64 a_{36} + 165 a_{35}$	(B) $36 a_{37} = 165 a_{35} + 64 a_{36}$
(C) $38 a_{37} = 36 a_{35} + 37 a_{36}$	(D) $74 a_{37} = 37 a_{36} + 64 a_{35}$

Space for Rough Work

3. A differentiable function $y = f(x)$ such that $f(0) = 1$, $f'(0) = 0$ and satisfies the differential equation $\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{2}{1-x} \frac{dy}{dx} + \frac{2y}{(1-x)^2} = 0$, then
- (A) $|f(x)| = \frac{1}{2}$ has more than three real solutions
- (B) $f(4) = -15$
- (C) $y = |f(x)|$ change its concavity at two points
- (D) $|f(x)| = \frac{1}{2}$ has less than three real solutions
4. Let $f(x)$ is twice differentiable and increasing function such that domain of $g(x) = \sqrt{f(x) - x}$ is $\mathbb{R}$, $h(x) = \frac{1}{1-x}$ and $\phi(x) = \sqrt{f(f(f(x))) - h(h(h(x)))}$. If α, β are two distinct roots of $g(x) = 0$ and both are greater than 1, then which of the following statement is/are CORRECT?
- (A) domain of $\phi(x)$ is $\mathbb{R} - \{0, 1\}$
- (B) Range of $\phi(x)$ is always $\mathbb{R}$
- (C) If α is repeated root of $g(x) = 0$, then it is also repeated root of $\phi(x) = 0$
- (D) If $f(f(f(x)))$ is twice differentiable function, then $\phi''(x) = 0$ always has two distinct roots
5. Let α, β are non-zero roots of quadratic equation $f(x) = 0$. If $S_n = p\alpha^n + q\beta^n$ and satisfying the relation $S_{n+2} - 3S_{n+1} + 2S_n = 0 \forall n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ then $f(x)$ can be equal to (where $p > 0, q > 0$)
- (A) $(x-1)^2$ (B) $(x-2)^2$ (C) $(x-1)(x-2)$ (D) $x^2 + 3x + 2$
6. Let $P_1(\alpha, \beta)$ and $P_2(\gamma, \delta)$ are the only two points which is at a distance of ' r ' ($r \neq 0$) units from the lines $L_i : a_i x + b_i y + c_i = 0$ ($i = 1, 2, 3$) where $(a_1\alpha + b_1\beta + c_1)(a_1\gamma + b_1\delta + c_1) < 0$. Foot of perpendicular from P_1 and P_2 on L_i is F_i, F_i' respectively ($i = 1, 2, 3$)
- (A) $F_2 F_2' = \sqrt{(\alpha - \gamma)^2 + (\beta - \delta)^2}$ (B) $F_1 F_1' = 2r \left| \frac{a_1 b_2 - a_2 b_1}{a_1 a_2 + b_2 b_1} \right|$
- (C) $(F_2 F_2')^2 - (F_1 F_1')^2 = 2r^2$ (D) $(F_2 F_2')^2 - (F_1 F_1')^2 = 4r^2$

Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 7 and 8

Let $f(x) = 1 + \frac{1^2 x^2}{2!} + \frac{1^2 3^2 x^4}{4!} + \frac{1^2 3^2 5^2 x^6}{6!} + \dots$ upto ∞ terms where $x \in (-1, 1)$ and $g(x) = \int f(x) dx$ and $g(0) = 0$

7. $f\left(\frac{4}{5}\right)$ is equal to

(A) $\frac{2}{5}$

(B) $\frac{3}{5}$

(C) $\frac{5}{2}$

(D) $\frac{5}{3}$

8. $\int_0^1 g(x) dx$ is equal to

(A) 1

(B) $\frac{\pi}{2}$

(C) $\frac{\pi}{2} - 1$

(D) $\frac{2}{\pi}$

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 9 and 10

Let P (1, 1, 0) is a point in the plane $x + y + z - 2 = 0$. A point Q(6, 4, 4) and a point R (in the given plane) is such that $\frac{QP + PR}{QR}$ is maximum.

9. Co-ordinate of point R is (a, b, c) then the value of $2a + b - c$ is equal to
 (A) 8 (B) 4 (C) 2 (D) 0
10. If 'ℓ' be maximum value of $\frac{QP + PR}{QR}$, then $2\ell^2$ is
 (A) 8 (B) 5 (C) 3 (D) 0

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Let $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be differentiable function at $x = 0$ satisfying $f(0) = 0$ and $f'(0) = 1$ and $g(y) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \left((-y)^n \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f\left(\frac{x}{n}\right)}{x} \right) \right) \forall y \in (-1, 1)$, then find the value of $\frac{g(y) + g(-y)}{g(-y^2)}$.
2. Let $ax^4 + bx^3 + x^2 + (3-a)x + 3 = 0$ and $x^2 + (2-a)x + 3 = 0$ have common roots. If $a \in (-1, 5)$ then find $|a - 12b|$

Space for Rough Work

3. Let $f(x) = (x + 2)(x - 2)(x - \alpha)$ and $A = \int_{-2}^{\alpha} f(x) \, dx$. If A is maximum then α is
4. Let the line $y = mx$ and $\log(x^2 + y^2) = 2 \cot \sqrt{\frac{\pi^2}{16} - \alpha^2} \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$ intersect each other at an acute angle θ . If maximum value of θ is equal to $b\pi$ then b is equal to

Space for Rough Work

5. Let all the sub matrices of order 2×2 of matrix $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$ have their determinant equals to zero

where $a, b, c, d, e, f, g, h, i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. If no two elements of same row are same then the total number possible matrixes of A. is/are

6. If $\lim_{x \rightarrow \infty} (x+2)\tan^{-1}(x+2) - x\tan^{-1}x = k$. Then $[k] = ?$ (where $[.] = \text{G.I.F.}$)

Space for Rough Work

7. If $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left[(n+x)(n+2x) \dots (n+2nx) \left(\tan^2 \frac{\pi}{2n} \cdot \tan^2 \frac{2\pi}{2n} \dots \tan^2 \frac{(n-1)\pi}{2n} \right) \right]^{\frac{1}{2n}}}{n} \forall x \neq 0$,
is continuous at $x = 0$ then find $f(0)$
8. A bag contains a number of coloured balls, with equal numbers of each colour. Adding 20 balls of a new colour to the bag would not change the probability of drawing (without replacement) two balls of same colour. Then the number of balls in the bag before adding 20 balls are

Space for Rough Work

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

Space for Rough Work

**CLASSROOM CONTACT PROGRAMME**

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
31-07-2021
JEE(Main + Advanced) : LEADER & ENTHUSIAST COURSE [SCORE-3.0]**PAPER-1**

Time : 3 Hours

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Maximum Marks : 180

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 32 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है: 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I(i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

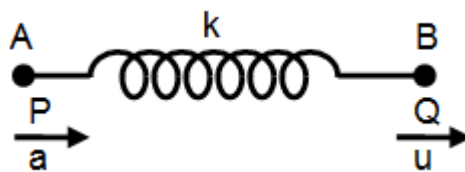
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. चित्र में दर्शाये अनुसार स्प्रिंग नियतांक k की एक द्रव्यमानहीन स्प्रिंग (प्रारम्भ में अपनी सामान्य लम्बाई में है) के दो सिरे P व Q हैं। सिरे Q को व्यक्ति B द्वारा नियत चाल u से दायीं ओर खींचा जा रहा है। सिरे P को व्यक्ति A द्वारा विराम से प्रारम्भ करके नियत त्वरण a से दायीं ओर धकेला जा रहा है। दोनों एकसाथ प्रारम्भ करते हैं। उस क्षण के लिये सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये जब A के सापेक्ष B विराम पर प्रतीत होता है।



(A) B द्वारा किया गया कार्य = $\frac{ku^4}{3a^2}$

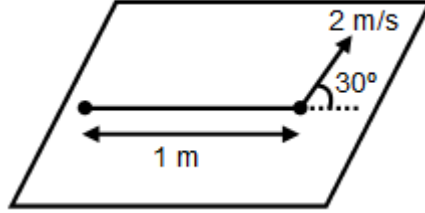
(B) A द्वारा किया गया कार्य = $-\frac{5ku^4}{24a^2}$

(C) A द्वारा किया गया कार्य = $+\frac{5ku^4}{24a^2}$

(D) B द्वारा किया गया कार्य = $\frac{ku^4}{8a^2}$

रफ कार्य के लिए जगह

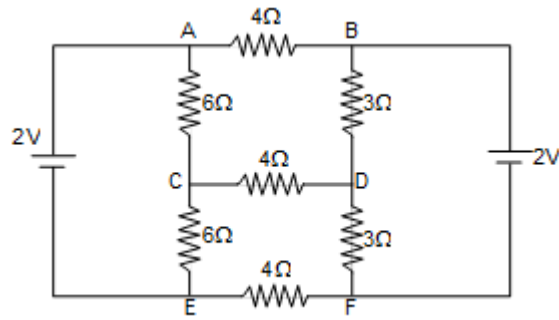
2. 1 kg द्रव्यमान का एक कण एक प्रत्यास्थ डोरी से जुड़ा है जो इस बिन्दु द्रव्यमान पर इसकी लम्बाई के अनुदिश इसकी प्रति एकांक लम्बाई द्वारा 1 N का बल लगाती है। डोरी का दूसरा सिरा एक चिकनी सतह पर स्थित एक बिन्दु पर जड़ित है। कण को त्रिज्यीय बाहर की ओर की दिशा से 30° के कोण पर 2 m/s का क्षैतिज वेग दिया जाता है जब इसकी लम्बाई 1 m है, तो : (कण क्षैतिज तल में गति करता है)



- (A) डोरी की अधिकतम लम्बाई $r_{\max} = \frac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{2}$
- (B) डोरी की न्यूनतम लम्बाई $r_{\min} = \frac{\sqrt{7} - \sqrt{3}}{2}$
- (C) डोरी की अधिकतम लम्बाई $r_{\max} = \frac{\sqrt{7} + \sqrt{3}}{2}$
- (D) डोरी की न्यूनतम लम्बाई $r_{\min} = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{2}$

रफ कार्य के लिए जगह

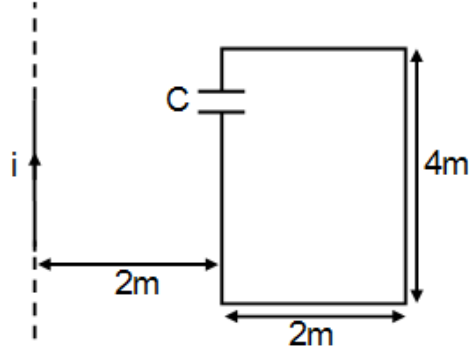
3. निम्न परिपथ पर विचार कीजिये तथा सही विकल्प/विकल्पों का चयन कीजिये।



- (A) प्रत्येक सैल से धारा $\frac{1}{6}$ A है।
- (B) प्रत्येक 6Ω प्रतिरोध से धारा $\frac{1}{6}$ A है।
- (C) प्रत्येक 3Ω प्रतिरोध से धारा $\frac{1}{3}$ A है।
- (D) प्रत्येक 4Ω प्रतिरोध से धारा $\frac{1}{2}$ A है।

रफ कार्य के लिए जगह

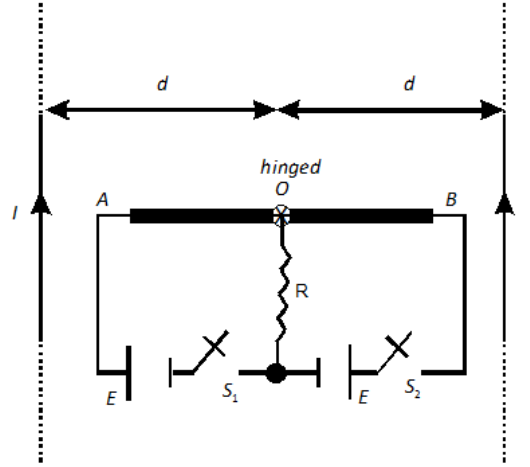
4. C धारिता का संधारित्र लगा हुआ नगण्य प्रतिरोध का एक आयताकार फ्रेम $I = I_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)$, धारा प्रवाहित कर रहे एक अनन्त लम्बे तार के निकट रखा जाता है तथा फ्रेम व तार समान तल में है। सही विकल्प (पों) का चयन कीजिये।



- (A) संधारित्र पर अधिकतम आवेश $\left(\frac{4\mu_0 i_0 \omega \ell n 2}{\pi}\right) C$ है।
- (B) $t = 0$ पर संधारित्र पर आवेश $\left(\frac{\sqrt{3}\mu_0 i_0 \omega \ell n 2}{\pi}\right) C$ है।
- (C) $t = \frac{\pi}{3\omega}$ पर फ्रेम में धारा न्यूनतम होती है।
- (D) फ्रेम में अधिकतम धारा $\left(\frac{2\omega^2 \mu_0 i_0 \ell n 2}{\pi}\right) C$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

5. एक समरूप छड़ AB चित्र में दर्शाये अनुसार दो अनन्त लम्बे धारावाही तारों के बीच इसके मध्य बिन्दु पर कीलकीत है। सही विकल्प (पों) का चयन कीजिये यदि प्रारम्भ में S_1 व S_2 दोनों खुले हैं।



- (A) यदि केवल S_1 बन्द किया जाये तो छड़ AB दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करेगी।
 (B) यदि केवल S_1 बन्द किया जाये तो छड़ AB वामावर्त दिशा में घूर्णन करेगी।
 (C) यदि केवल S_2 बन्द किया जाये तो छड़ AB दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करेगी।
 (D) यदि केवल S_2 बन्द किया जाये तो छड़ AB वामावर्त दिशा में घूर्णन करेगी।

रफ कार्य के लिए जगह

6. मापन के निम्न दो समूहों पर विचार कीजिये।

समूह-1 : 10.8 g, 10.7 g, 10.9 g

समूह-2 : 10.431 g, 10.742g, 9.821 g

समूह-1 में :

- (A) परिशुद्धता समूह-2 की तुलना में अधिक है
- (B) परिशुद्धता समूह-2 की तुलना में कम है
- (C) माध्य निरपेक्ष त्रुटि समूह-2 की तुलना में अधिक है।
- (D) माध्य निरपेक्ष त्रुटि समूह-2 की तुलना में कम है।

रफ कार्य के लिए जगह

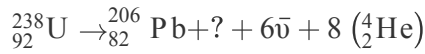
SECTION-I(ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

^{238}U , 14 पदों में क्षयित होता है जिसकी कुल अभिक्रिया निम्न है



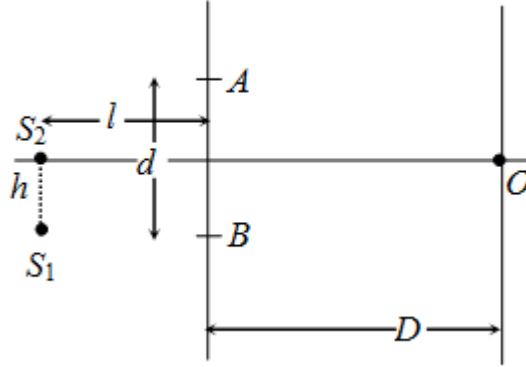
चिन्ह ' ? ' अज्ञात कण/कणों को दर्शाता है। $1 \text{ amu} = 931.5 \text{ MeV}/c^2$

7. ^{238}U , ^{206}Pb तथा ^4He के परमाण्विक द्रव्यमान क्रमशः 238.050783u, 205.974449u तथा 4.002603u हैं। अभिक्रिया का Q - मान है -
- (A) 2.6 MeV (B) 4.4 MeV (C) 51.7 MeV (D) 8.9 MeV
8. ^{238}U का दीर्घ अर्द्ध आयुकाल $T_{1/2} = 4.47 \times 10^9$ वर्ष है। श्रृंखला अभिक्रिया में अन्य सदस्यों का अर्द्ध आयुकाल अपेक्षाकृत छोटा होता है। जैसे-जैसे ^{238}U का नाभिक क्षयित होता है, अभिक्रिया के अन्य पद लगभग तात्क्षणिक रूप से पूर्ण होते हैं। इस अवधारणा को मानते हुए, शुद्ध ^{238}U के 100 kg के ब्लॉक से निर्गत शक्ति (लगभग) ज्ञात कीजिए। ^{238}U का घनत्व 18700 kg/m^3 है।
- (A) 10 mW (B) 400 mW (C) 1 kW (D) 1 mW

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

यंग के एक द्विस्लिट प्रयोग में, श्वेत प्रकाश का एक स्रोत S_1 केन्द्रीय रेखा से h दूरी पर ऐसे रखा जाता है जिससे केन्द्रीय बिन्दु O पर हरा प्रकाश अनुपस्थित होता है। जब दूसरा एकवर्णी हरा प्रकाश स्रोत S_2 केन्द्रीय रेखा पर रखा जाता है, यह O पर केन्द्रीय उच्चिष्ठ बनाता है। माना कि श्वेत प्रकाश में हरे प्रकाश की तीव्रता व एकवर्णी स्रोत की तीव्रता समान है। ($D = 1 \text{ m}$, $d = 1 \text{ mm}$, $\ell = 0.5 \text{ m}$, $\lambda_{\text{green}} = 500 \text{ nm}$)



9. केन्द्रीय रेखा से स्रोत की न्यूनतम दूरी $h_{\min}$ है :
- (A) $2.5 \times 10^{-4} \text{ m}$ (B) $1.25 \times 10^{-4} \text{ m}$
 (C) $3.75 \times 10^{-4} \text{ m}$ (D) $5 \times 10^{-4} \text{ m}$
10. माना S_2 को बंद कर दिया जाता है तथा केवल S_1 विद्यमान है। यदि $h = 2h_{\min}$ हो तो, तो बिन्दु O से किस न्यूनतम दूरी पर हरे प्रकाश की अधिकतम तीव्रता प्राप्त होगी ?
- (A) $2.5 \times 10^{-4} \text{ m}$ (B) $1.25 \times 10^{-4} \text{ m}$
 (C) 0 (D) $5 \times 10^{-4} \text{ m}$

रफ कार्य के लिए जगह

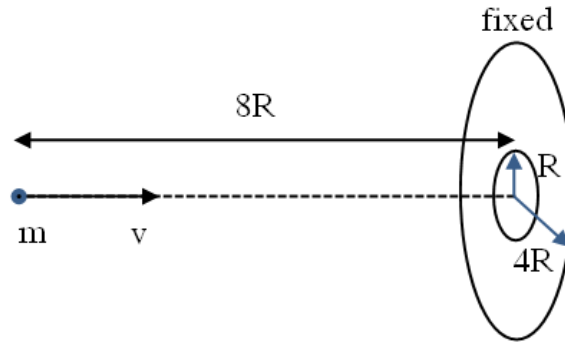
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

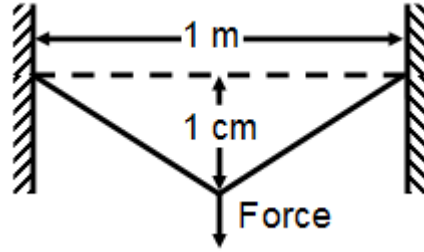
1. अन्तरिक्ष में m द्रव्यमान का कण अपनी कक्षा छोड़ देता है तथा एक संकेन्द्रीय चकती की आकृति के उल्कापिण्ड (विराम पर) की ओर इसके अक्ष के अनुदिश सीधी रेखा में गति करता है। जब कण उल्कापिण्ड के केन्द्र से $8R$ दूरी पर है तो इसका वेग v है। उल्कापिण्ड का पृष्ठ द्रव्यमान घनत्व σ है तथा इसकी आंतरिक व बाहरी त्रिज्यायें R व $4R$ है। जिस वेग से कण उल्कापिण्ड के केन्द्र से गुजरता है, वह $\{4G\pi\sigma [3 - \sqrt{5} (4 - \sqrt{N})] R + v^2\}^{1/2}$ द्वारा दिया गया है। N का मान ज्ञात कीजिये। (उल्कापिण्ड की मोटाई नगण्य है)



2. $40\sqrt{2}$ cm फोकस दूरी व 10 cm व्यास के एक अभिसारी लेन्स को सूर्य के प्रकाश के अभिलम्बवत् रखकर इसे प्रतिबिम्ब जितने आकार की एक काली ($a = e = 1$) चकती पर सूर्य का फोकसित प्रतिबिम्ब बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। परिवेश के ताप को नगण्य मानिये। स्थायी अवस्था में चकती का ताप ($n \times 100$) K है। n का मान क्या है ? सूर्य का तापमान 6000 K है। चकती पूर्णतया चालक है तथा दोनों ओर से विकिरण उत्सर्जित कर रही है।

रफ कार्य के लिए जगह

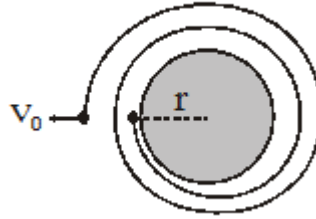
3. दोनों सिरों पर जड़ित 1 m लम्बाई की एक खिंची हुई प्रत्यास्थ डोरी (हुक के नियम का पालन करने वाली) को केन्द्र से एक बल की सहायता से 1 m दूरी नीचे खींचा जाता है जिससे डोरी में तनाव 100 N हो जाता है (चित्र में दर्शाये अनुसार)। डोरी में दौलन की ऊर्जा लगभग x mJ है, तो x ज्ञात कीजिये। ($\pi^2 = 10$ लीजिये)



4. D गहराई की एक नदी नियत चाल u से प्रवाहित है। 'm' द्रव्यमान की एक वस्तु नदी में इसकी सतह पर धरातल के सापेक्ष विराम स्थिति से गिरायी जाती है। वस्तु जल के कारण एक प्रतिरोधी बल $-b\vec{v}$ का अनुभव करती है जहाँ 'b' एक धनात्मक नियतांक है तथा $\vec{v}$ नदी के सापेक्ष वस्तु का वेग है। नदी के तल पर टकराने से पहले वस्तु धारा की दिशा में कितनी दूरी (m में) तय करेगी ? ($D = 100$ m, $u = 15$ m/s, $b = 0.5$ kgs⁻¹, $m = 2$ kg, $g = 10$ ms⁻², $e^{-1} = 0.37$ लीजिये)

रफ कार्य के लिए जगह

5. $r = 7 \text{ m}$ त्रिज्या का एक बेलन अपनी अक्ष ऊर्ध्वाधर रखते हुये एक चिकनी क्षेतिज सतह पर जड़ित है। $L = 140 \text{ m}$ लम्बाई की आदर्श डोरी का एक सिरा क्षेतिज सतह के निकट बेलन की सतह पर जुड़ा है तथा डोरी बेलन पर कसकर लपेटी हुई है तथा 'm' द्रव्यमान का कण डोरी के दूसरे सिरे पर संलग्न है। कण क्षेतिज सतह पर है तथा इसे बेलन की अक्ष से खींचे गये त्रिज्य सदिश के अनुदिश निर्दिष्ट एक क्षेतिज वेग $v_0 = 25 \text{ m/s}$ दिया जाता है, तो वह न्यूनतम समय (s में) ज्ञात कीजिये जिसकी बाद डोरी पुनः बेलन के चारों ओर पूर्णतः लिपटी होगी। ($\pi = \frac{22}{7}$ लें)



6. एक व्यक्ति एक गाड़ी पर बैठा हुआ है जो $10\sqrt{3} \text{ m/s}^2$ के त्वरण से गतिमान है। किसी क्षण पर व्यक्ति एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर स्वयं के सापेक्ष $20\sqrt{3} \text{ m/s}$ के वेग से फेंकता है। व्यक्ति द्वारा प्रेषित की गई गेंद की न्यूनतम वक्रता त्रिज्या (m में) ज्ञात कीजिए।
7. नगण्य ऊष्मा धारिता, लम्बाई $\ell = 50 \text{ cm}$ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल $A = 5 \text{ cm}^2$ तथा तापीय चालकता (पदार्थ की) $K = 500 \text{ W/m}^\circ\text{C}$ की एक छड़ के एक सिरे को 0°C (नियत) बर्फ में रखा जाता है। दूसरे सिरे का तापमान धीरे-धीरे एक समान रेखीय रूप से 0°C से 60°C तक 20 मिनट में बढ़ाया जाता है। यह मानते हुए कि छड़ की पार्श्व सतह से ऊष्मा हानि नगण्य है, छड़ से 20 मिनट में कुल ऊष्मा प्रवाह (KJ में) ज्ञात कीजिए।
8. एक स्थान पर विद्युत क्षेत्र $\vec{E} = \frac{a(x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k})}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$ द्वारा दिया जाता है। मूल बिन्दु पर केन्द्रित ℓ भुजा लम्बाई के एक घन की सतह से पारगमित फ्लक्स $n\pi a$ है जहाँ n है

रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I(i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. ICl गर्म NaOH विलयन में मिलाने पर बनाता है :

(A) NaI

(B) NaClO_3

(C) NaCl

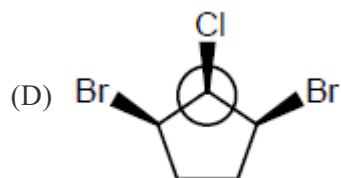
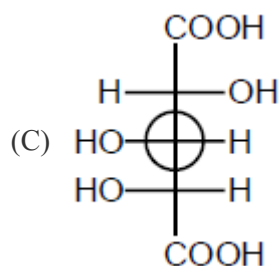
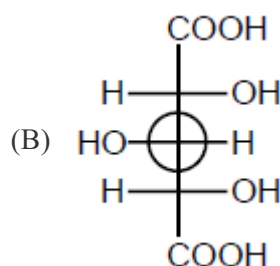
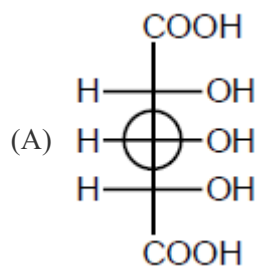
(D) NaIO_3

रफ कार्य के लिए जगह

2. अवाष्पील ठोस की 1 मोल मात्रा को जल के 200 मोल में घोला जाता है। विलयन को 'T' K तापमान (विलयन के हिमांक बिंदु से कम) तक ठण्डा करने से बर्फ का निर्माण होता है। बर्फ हटाने के बाद शेष बचे विलयन को 373 K तक गर्म किया जाता है, जहाँ विलयन का वाष्प दाब 740 mm Hg प्रेक्षित होता है। सही सूचना का चयन करें : (जल का $K_f = 2 \text{ K-m}^{-1}$)
- (A) T K पर 2.934 Kg बर्फ बनती है।
- (B) $T \text{ K} = \left(273 - \frac{2000}{37 \times 18} \right) \text{ K}$
- (C) मूल विलयन का हिमांक बिंदु $-\frac{10}{18}^\circ\text{C}$ है।
- (D) अन्तिम विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन $\frac{1}{38}$ है।
3. निम्न में से कौनसा/कौनसे विकल्प किसी क्रिस्टल में रिक्तिका दोषों के निर्माण के संदर्भ में सही हैं ?
- (A) रिक्तिका का ΔH_f (निर्माण की एन्थैल्पी) धनात्मक होता है।
- (B) रिक्तिका का ΔH_f (निर्माण की एन्थैल्पी) ऋणात्मक होता है।
- (C) रिक्तिका निर्माण के कारण क्रिस्टल की एन्ट्रॉपी बढ़ती है।
- (D) उच्च तापमान पर अधिक रिक्तिकाएँ बनती हैं।
4. निम्न में से कौनसे कथन $\text{Fe}[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ के लिए सही है/हैं
- (A) फेरी-फेरी सायनाइड का नीले रंग का अवक्षेप
- (B) केन्द्रीय धातु परमाणु का EAN 35 है।
- (C) क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा (Δ_0) एवं माध्य युग्मन ऊर्जा (P) के मध्य सम्बन्ध $\Delta_0 > P$ है।
- (D) केन्द्रीय धातु परमाणु के d कक्षक के अक्षीय समुच्चय में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है।

रफ कार्य के लिए जगह

5. एज्युलीन के संदर्भ में कौनसे कथन सही है/हैं :
- (A) एज्युलीन नैफथेलीन का एक समावयवी है तथा यह नीले रंग का होता है।
 (B) एज्युलीन का द्विध्रुव-आघूर्ण उच्च होता है जबकि नैफथेलीन का द्विध्रुव-आघूर्ण शून्य होता है।
 (C) एज्युलीन की सात सदस्यीय वलय इलेक्ट्रॉनस्नेही होती है तथा पाँच सदस्यीय वलय नाभिकस्नेही होती है।
 (D) एज्युलीन में नाइट्रीकरण सात सदस्यीय वलय पर होता है।
6. निम्न में से कौनसा गोले से घिरा हुआ (encircled) कार्बन, त्रिविमजनिक केन्द्र (stereogenic center) को दर्शाता है?



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I(ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	-1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

1L आसुत जल में CH_3COONa (8.2g), एसीटिक अम्ल (30g) एवं FeCl_2 (0.05g) को घोलकर एक विलयन बनाया जाता है। इस विलयन में संतृप्त बिन्दु तक H_2S को बुलबुलित किया जाता है। जो इस गैस के लिए 0.10M है। निम्न ज्ञात स्थिराकों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

अम्ल वियोजन स्थिरांक (K_a)

एसीटिक अम्ल = 2×10^{-5}

H_2S : $K_{a1} = 10^{-7}$, $K_{a2} = 10^{-14}$

विलेयता गुणनफल K_{sp}

$\text{Fe}(\text{OH})_2 = 4 \times 10^{-15}$

$\text{FeS} = 8 \times 10^{-19}$

FeCl_2 का मोलर द्रव्यमान = 127g

(माना विलयन का आयतन 1 लीटर रहता है एवं विलयन में Fe^{2+} का जलअपघटन नहीं होता है)

7. अवक्षेपण अभिक्रिया के संदर्भ में निम्न में से कौनसे कथन सत्य है?
- (A) कुछ $\text{Fe}(\text{OH})_2$ का अवक्षेप बनेगा क्योंकि $\text{Fe}(\text{OH})_2$ का आयनिक गुणनफल इसके K_{sp} से अधिक होता है।
- (B) कुछ FeS का अवक्षेप बनेगा क्योंकि FeS का आयनिक गुणनफल इसके K_{sp} से अधिक होता है।
- (C) FeS तथा $\text{Fe}(\text{OH})_2$ दोनों का कुछ मात्रा तक अवक्षेप बनेगा क्योंकि $[\text{OH}^-]$ तथा $[\text{S}^{2-}]$ दोनों अवक्षेपण के लिए आवश्यकता से अधिक होते हैं।
- (D) ना तो $\text{Fe}(\text{OH})_2$ का और ना ही FeS का अवक्षेप बनेगा क्योंकि विलयन में दोनों के आयनिक गुणनफल उनके संगत विलेयता गुणनफलों से कम हैं।
8. परिणामी विलयन में मुक्त $\text{Fe}(\text{II})$ आयन की लगभग (approximate) सान्द्रता क्या होगी?
- (A) 10^{-5} M (B) $9 \times 10^{-10} \text{ M}$ (C) $6.3 \times 10^{-8} \text{ M}$ (D) $8 \times 10^{-5} \text{ M}$

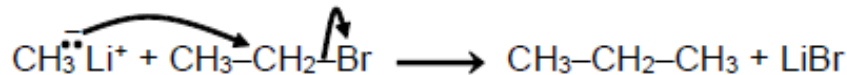
रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

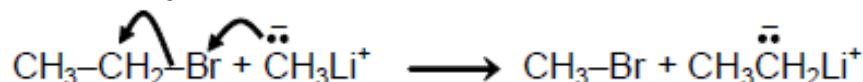
एक प्रारूपी कार्बधात्विक यौगिक मेथिललीथियम की एक प्रारूपी हैलाइड ब्रोमोएथेन के साथ अभिक्रिया के संक्षिप्त रूप पर विचार करें।

तीन भिन्न अभिक्रियाएं हो सकती हैं।

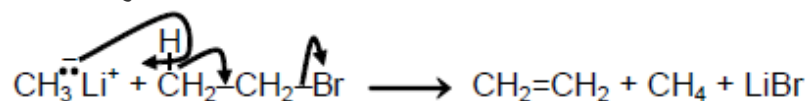
(I) नाभिकस्नेही प्रतिस्थापन (S_N2) (कार्बधात्विक युग्मन)



(II) हैलोजन धातु विनिमय :



(III) द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया।



सैद्धान्तिक रूप से तीनों अभिक्रिया एक दूसरे के साथ पूर्ण हो सकती हैं। दो में से कैसे सिर्फ एक को बढ़ावा दें।

9. (I) अभिक्रिया अर्थात् कार्बधात्विक युग्मन को बढ़ावा देने के लिए कार्बलीथियम यौगिक को पहले क्युप्रस आयोडाइड के साथ अभिक्रिया द्वारा लीथियम डाईएल्किल क्युप्रेट में रूपान्तरित करना होगा-

S_1 : R_2CuLi , RLi की अपेक्षा कम क्षारीय है।

S_2 : R_2CuLi की हैलोजन के लिए न्यून बंधुता होती है।

S_3 : R_2CuLi एल्किल हैलाइड के साथ युग्मन पर बहुत प्रभावी है।

S_4 : R_2CuLi , RLi की अपेक्षा अधिक क्षारीय है अतः E_2 अभिक्रिया कम देगा।

S_5 : तृतीयक हैलाइडों के साथ युग्मन भी किया जा सकता है क्योंकि यह SET क्रियाविधि की पालना करता है।

निम्न में उपरोक्त में से कौनसे कथन सही है?

(A) केवल S_1 , S_3 तथा S_5 सही है

(B) केवल S_2 एवं S_4 सही है।

(C) केवल S_1 , S_2 , S_5 सही है

(D) S_1 , S_2 , S_3 तथा S_5 सही है

रफ कार्य के लिए जगह

10. (II) अभिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए क्या गलत है?
- (A) हमें कार्बनिक हैलाइड जो असंतृप्त होते हैं (फेनिल या वाइनिल), का उपयोग करना चाहिए।
- (B) धातु Li या Na या K होनी चाहिए।
- (C) यदि एल्किल हैलाइड कार्बक्रणायन दे सकता है जो कार्बधात्विक यौगिक के कार्बक्रणायन से अधिक क्षारीय है, तो विनिमय होगा।
- (D) यदि एल्किल हैलाइड कार्बक्रणायन दे सकता है जो कार्बधात्विक यौगिक के कार्बक्रणायन से कम क्षारीय है, तो विनिमय होगा।

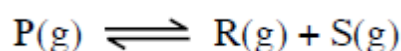
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

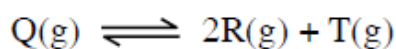
1. ऐसे युग्मों की संख्या लिखिये जिनमें निम्न युग्मों के प्रथम तत्व या आयन का आकार द्वितीय से अधिक है?
(Li⁺, Mg²⁺), (Li⁺, Al³⁺), (N, B), (Ni, Zn), (Y, La), (Zn, Sc), (Ga, Al), (Li⁺_(aq), Na⁺_(aq)), (Hf, Zr)
2. एक गैस 'P' को 100 cm Hg के प्रारम्भिक दाब पर 'V' L क्षमता के एक पात्र में ली जाती है।
'P' निम्न प्रकार वियोजित होती है



साम्यावस्था पर कुल दाब 150 cm Hg पाया जाता है।

अब, अन्य गैस 'Q' को 100 cm Hg के प्रारम्भिक दाब पर समान क्षमता के पात्र में ली जाती है।

'Q' निम्न प्रकार वियोजित होती है



साम्यावस्था पर कुल दाब 150 cm Hg पाया जाता है।

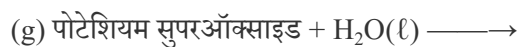
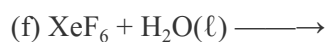
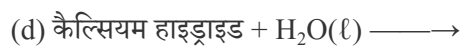
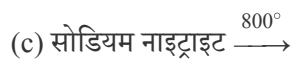
यदि दोनों पात्रों को नगण्य आयतन वाली एक पतली नली से जोड़ दिया जाये तो साम्यावस्था पर R(g) का आंशिक दाब cm Hg में ज्ञात कीजिये। (T पूर्णतया नियत रहता है)। अपना उत्तर इसे 10 से विभाजित करके दीजिये।

रफ कार्य के लिए जगह

3. 298 K पर जल में घुली N_2 तथा O_2 गैस के लिए हेनरी नियम नियतांक $6 \times 10^9 \text{ N/m}^2$ तथा $2.5 \times 10^9 \text{ N/m}^2$ है। 298K पर जल का नमूना वायु जिसमें 1 atm पर 20 मोल % आक्सीजन तथा 80 मोल % नाइट्रोजन उपस्थित है, के साथ साम्य में था। यदि इस जल के नमूने से घुलित गैसों को पृथक करके सुखाया जाये तो शुष्क गैसीय नमूने में ऑक्सीजन गैस के मोल % की गणना करें।
4. निम्न में से कितने कथन सही है/हैं? (माना सभी गैसों आदर्श व्यवहार दर्शाती है)
- (i) $H_2O(l) \xrightarrow{1 \text{ atm}, 373 \text{ K}} H_2O(g)$
 इसके लिए $\Delta H = P\Delta V$ क्योंकि $\Delta U = 0$
- (ii) बंद दृढ़ पात्र में होने वाली अभिक्रिया $H_2(g) + I_2(g) \longrightarrow 2HI(g)$ के लिए $\Delta H = q_v$ जहां q_v नियत आयतन पर अवशोषित/उत्सर्जित ऊष्मा है।
- (iii) आदर्श गैस के किसी भी अनुत्क्रमणीय समतापीय प्रसार के लिए $|\Delta S_{\text{system}}| > |\Delta S_{\text{surr}}|$
- (iv) एक आदर्श गैस के लिए $\Delta H = nC_{p,m}\Delta T$ ताप परिवर्तन ΔT के लिए केवल नियत दाब परिस्थिति में लागू होता है।
- (v) गैस की एन्थैल्पी में परिवर्तन (a) शून्य होता है, यदि यह $T_i = T_f$ के साथ उत्क्रमणीय रूप से प्रसारित होती है तथा (b) धनात्मक होता है, यदि यह $T_i \neq T_f$ के साथ रूद्धोष्मीय परिस्थिति के अन्तर्गत उत्क्रमणीय रूप से प्रसारित होती है।
- (vi) यदि प्रसार मुक्त रूप से किया जाये तो आन्तरिक ऊर्जा, एन्थैल्पी तथा एन्ट्रॉपी में कोई परिवर्तन प्रेक्षित नहीं होता है।
- (vii) P (काला, ठोस) $\longrightarrow P$ (सफेद, ठोस) $\Delta S =$ धनात्मक
- (viii) विलगित पात्र में नियत ताप व दाब पर दो आदर्श गैसों के समान आयतनों को मिश्रित करने के लिए, $\Delta S_{\text{system}} > 0$ तथा $\Delta G < 0$ होता है।
5. निम्न में से कितनी स्पीशीज में केन्द्रीय परमाणु बंध निर्माण में उच्चतम उत्तेजित अवस्था में भाग लेता है?
- $BeH_2(s)$, SO_2 ,
 SO_4^{2-} , PO_4^{3-} , $XeOF_4$, ClO_3^- , XeO_6^{4-} , XeO_2F_2 , $S_2O_8^{2-}$, C_{60}

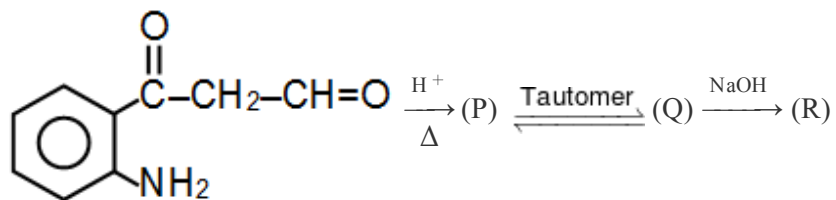
रफ कार्य के लिए जगह

6. निम्न में से कितनी अभिक्रियाओं में कम से कम एक उत्पाद ऐसा बनता है जो कमरे के ताप (298K) पर शुद्ध अवस्था में गैस रूप में पाया जाता है?



रफ कार्य के लिए जगह

7.



यौगिक (R) की अनुनादी संरचनाओं की कुल संख्या बताइये।

8. लेक्टाइडो (lactides) की कुल कितनी संख्या प्राप्त होती है जब एथेनेल तथा प्रोपेनेल के मिश्रण को KCN/H⁺ के साथ अभिकृत कर तत्पश्चात् अम्लीय जलअपघटन और गर्म किया जाता है?

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I(i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

- माना $R(9, 6)$ परवलय $y^2 = 4x$ पर कोई बिन्दु है परवलय के बिन्दु P और Q पर खींची गई स्पर्श रेखाएँ बिन्दु T पर प्रतिच्छेद करती है परवलय के बिन्दु P और Q पर अभिलम्ब बिन्दु R पर मिलते हैं तब।
(A) चतुर्भुज $RPTQ$ का क्षेत्रफल 18 वर्ग इकाई है।
(B) त्रिभुज ΔRPT के परिगत वृत्त का समीकरण $x^2 + y^2 - 11x - 3y + 2 = 0$ है।
(C) चतुर्भुज $PTQR$ के परिगत वृत्त का समीकरण $x^2 + y^2 - 11x - 3y = 0$ है।
(D) T के x और y निर्देशांकों का योगफल -1 है।
- यदि $(1 + x + x^2)^{100} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{200}x^{200}$ है, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सम्बन्ध असत्य होगा/होंगे
(A) $37 a_{37} = 64 a_{36} + 165 a_{35}$
(B) $36 a_{37} = 165 a_{35} + 64 a_{36}$
(C) $38 a_{37} = 36 a_{35} + 37 a_{36}$
(D) $74 a_{37} = 37 a_{36} + 64 a_{35}$

रफ कार्य के लिए जगह

3. एक अवकलनीय फलन $y = f(x)$ इस प्रकार है कि $f(0) = 1$, $f'(0) = 0$ तथा अवकल समीकरण $\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{2}{1-x} \frac{dy}{dx} + \frac{2y}{(1-x)^2} = 0$ को सन्तुष्ट करता है तब
- (A) $|f(x)| = \frac{1}{2}$ के तीन से अधिक वास्तविक हल है।
 (B) $f(4) = -15$
 (C) $y = |f(x)|$ के दो बिन्दुओं पर इसकी अवतलता बदलती है।
 (D) $|f(x)| = \frac{1}{2}$ के तीन से कम वास्तविक हल है।
4. माना $f(x)$ दो बार अवकलनीय और वर्धमान फलन इस प्रकार है कि $g(x) = \sqrt{f(x) - x}$ का प्रान्त R है, $h(x) = \frac{1}{1-x}$ और $\phi(x) = \sqrt{f(f(f(x))) - h(h(h(x)))}$ है। यदि α, β समीकरण $g(x) = 0$ के दो भिन्न मूल हैं जो दोनों 1 से बड़े हैं तब निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही होगा/होंगे
- (A) $\phi(x)$ का प्रान्त $R - \{0, 1\}$ है।
 (B) $\phi(x)$ का परिसर सदैव R है।
 (C) यदि α , समीकरण $g(x) = 0$ का पुनरावृत्ती मूल है तब यह $\phi(x) = 0$ का भी पुनरावृत्ती मूल है।
 (D) यदि $f(f(f(x)))$ दो बार अवकलनीय फलन है तब $\phi''(x) = 0$ के सदैव दो भिन्न मूल हैं।
5. माना α, β द्विघात समीकरण $f(x) = 0$ के अशून्य मूल हैं यदि $S_n = p\alpha^n + q\beta^n$ तथा सम्बन्ध $S_{n+2} - 3S_{n+1} + 2S_n = 0 \forall n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ को सन्तुष्ट करता है तब $f(x)$ का मान बराबर हो सकता है (जहाँ $p > 0, q > 0$)
- (A) $(x-1)^2$ (B) $(x-2)^2$ (C) $(x-1)(x-2)$ (D) $x^2 + 3x + 2$
6. माना $P_1(\alpha, \beta)$ और $P_2(\gamma, \delta)$ केवल दो बिन्दु हैं जो रेखाओं $L_i : a_i x + b_i y + c_i = 0$ ($i = 1, 2, 3$) से 'r' ($r \neq 0$) इकाई दूरी पर हैं जहाँ $(a_1\alpha + b_1\beta + c_1)(a_1\gamma + b_1\delta + c_1) < 0$ व L_i पर P_1 और P_2 से लम्बपाद क्रमशः F_i, F_i' हैं (जहाँ $i = 1, 2, 3$)
- (A) $F_2 F_2' = \sqrt{(\alpha - \gamma)^2 + (\beta - \delta)^2}$ (B) $F_1 F_1' = 2r \left| \frac{a_1 b_2 - a_2 b_1}{a_1 a_2 + b_2 b_1} \right|$
 (C) $(F_2 F_2')^2 - (F_1 F_1')^2 = 2r^2$ (D) $(F_2 F_2')^2 - (F_1 F_1')^2 = 4r^2$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I(ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

माना $f(x) = 1 + \frac{1^2 x^2}{2!} + \frac{1^2 3^2 x^4}{4!} + \frac{1^2 3^2 5^2 x^6}{6!} + \dots \infty$ पदों तक जहाँ $x \in (-1, 1)$ और $g(x) = \int f(x) dx$

तथा $g(0) = 0$ है

7. $f\left(\frac{4}{5}\right)$ बराबर है .

(A) $\frac{2}{5}$

(B) $\frac{3}{5}$

(C) $\frac{5}{2}$

(D) $\frac{5}{3}$

8. $\int_0^1 g(x) dx$ बराबर है

(A) 1

(B) $\frac{\pi}{2}$

(C) $\frac{\pi}{2} - 1$

(D) $\frac{2}{\pi}$

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

मान $P(1, 1, 0)$ समतल $x + y + z - 2 = 0$ में कोई बिन्दु है। एक बिन्दु $Q(6, 4, 4)$ और बिन्दु R (दिये गए समतल में) इस प्रकार है कि

$$\frac{QP + PR}{QR} \text{ अधिकतम है}$$

9. बिन्दु R के निर्देशांक (a, b, c) है, तब $2a + b - c$ का मान बराबर है

(A) 8

(B) 4

(C) 2

(D) 0

10. यदि ' ℓ ', $\frac{QP + PR}{QR}$ का अधिकतम मान है, तब $2\ell^2$ बराबर है

(A) 8

(B) 5

(C) 3

(D) 0

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- माना $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ में $x = 0$ पर अवकलनीय फलन है जो $f(0) = 0$ और $f'(0) = 1$ तथा $g(y) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \left((-y)^n \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f\left(\frac{x}{n}\right)}{x} \right) \right) \forall y \in (-1, 1)$ को सन्तुष्ट करता है तब $\frac{g(y) + g(-y)}{g(-y^2)}$ का मान ज्ञात कीजिए
- माना $ax^4 + bx^3 + x^2 + (3-a)x + 3 = 0$ और $x^2 + (2-a)x + 3 = 0$ के उभयनिष्ठ मूल है यदि $a \in (-1, 5)$ तब $|a - 12b|$ बराबर है

रफ कार्य के लिए जगह

3. माना $f(x) = (x + 2)(x - 2)(x - \alpha)$ तथा $A = \int_{-2}^{\alpha} f(x) dx$ है। यदि A अधिकतम है तब α है
4. माना कि रेखा $y = mx$ और $\log(x^2 + y^2) = 2 \cot \sqrt{\frac{\pi^2}{16} - \alpha^2} \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$ एक दूसरे को न्यून कोण θ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि θ का अधिकतम मान $b\pi$ के बराबर है, तब b का मान बराबर है
-

रफ कार्य के लिए जगह

5. माना आव्यूह $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$ के सभी 2×2 क्रम के उपआव्यूह जिनके सारणिकों का मान शून्य है जहाँ $a, b, c, d, e, f, g, h, i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ है। यदि किसी भी पंक्ति के दो अवयव समान नहीं है, तब A के सम्भावित आव्यूहों की कुल संख्या है।
6. यदि $\lim_{x \rightarrow \infty} (x+2)\tan^{-1}(x+2) - x\tan^{-1}x = k$ है। तब $[k] = ?$ (जहाँ $[.] = \text{G.I.F.}$)
7. यदि $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left[(n+x)(n+2x) \dots (n+2nx) \left(\tan^2 \frac{\pi}{2n} \cdot \tan^2 \frac{2\pi}{2n} \dots \tan^2 \frac{(n-1)\pi}{2n} \right) \right]^{\frac{1}{2n}}}{n} \quad \forall x \neq 0, x = 0$ पर सतत है तब $f(0)$ का मान है
8. एक थैले में रंग की समान संख्या में गेंदे रखी हुई है। थैले में एक नये रंग की 20 गेंदे जोड़ने पर, समान रंग की दो गेंदे (बिना विस्थापन के) के निकालने की प्रायिकता बदलती नहीं है तब 20 गेंदे के जोड़ने से पहले थैले में गेंदों की संख्या है

रफ कार्य के लिए जगह

रफ़ कार्य के लिए जगह

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान